TEST DESIGN SPECIFICATION (TDS)

PRE-LAB Modul 2 | Online Course Registration System

Rusdany Maestro | 202210370311406 | Kelas C | 14 Oktober 2026

Identifikasi dokumen: TDS-OCRS-PRELAB-202210370311406 | Versi 1.0

Dasar pengujian: studi kasus PRE-LAB pada Modul 2 halaman 15. Role: Mahasiswa. Sistem menyediakan pendaftaran mata kuliah yang masih tersedia dan peninjauan daftar mata kuliah yang sudah didaftarkan.

1. Requirements

RQ-001: Sistem harus memungkinkan mahasiswa mendaftar pada mata kuliah yang masih memiliki kapasitas dan belum didaftarkan mahasiswa tersebut.

RQ-002: Sistem harus menolak pendaftaran mata kuliah yang sudah mencapai kapasitas maksimum.

RQ-003: Sistem harus mencegah mahasiswa mendaftar mata kuliah yang sama lebih dari satu kali.

RQ-004: Sistem harus menampilkan daftar mata kuliah yang berhasil didaftarkan mahasiswa.

RQ-005: Jika mahasiswa belum mendaftar mata kuliah apa pun, sistem harus menampilkan pesan bahwa belum ada data pendaftaran.

2. Feature Sets

FS-001 - Pendaftaran Mata Kuliah

Objective: Memproses pendaftaran yang memenuhi kapasitas serta mencegah pendaftaran pada kelas penuh atau pendaftaran berulang.

Priority: High. Kegagalan berpotensi menghasilkan pendaftaran melampaui kapasitas atau data ganda.

Traceability: RQ-001, RQ-002, RQ-003

FS-002 - Daftar Mata Kuliah Terdaftar

Objective: Menampilkan mata kuliah yang berhasil didaftarkan dan informasi yang jelas ketika daftar masih kosong.

Priority: Medium. Mahasiswa memerlukan daftar untuk memeriksa hasil pendaftarannya; prioritas setelah integritas transaksi pendaftaran.

Traceability: RQ-004, RQ-005

3. Test Conditions

ID	Feature Set	Description	Priority	Traceability
TCond-001	FS-001	Pendaftaran pada mata kuliah yang masih memiliki kapasitas dan belum didaftarkan diterima.	High	RQ-001
TCond-002	FS-001	Pendaftaran pada mata kuliah dengan kapasitas penuh ditolak dan tidak menambah pendaftaran.	High	RQ-002
TCond-003	FS-001	Pendaftaran ulang mata kuliah yang sudah didaftarkan ditolak meskipun kapasitas masih tersedia.	High	RQ-003
TCond-004	FS-001	Pendaftaran ditolak ketika mata kuliah sekaligus penuh dan sudah didaftarkan; tidak muncul pendaftaran tambahan.	High	RQ-002, RQ-003
TCond-005	FS-002	Daftar menampilkan satu mata kuliah ketika mahasiswa memiliki satu pendaftaran berhasil.	Medium	RQ-004

ID	Feature Set	Description	Priority	Traceability
TCond-006	FS-002	Daftar menampilkan seluruh mata kuliah yang berhasil didaftarkan ketika terdapat beberapa pendaftaran.	Medium	RQ-004
TCond-007	FS-002	Daftar tanpa pendaftaran menampilkan pesan bahwa belum ada data pendaftaran.	Medium	RQ-005

4. Coverage Items

ID	Description	Related Test Condition	Priority	Traceability
CI-001	Kapasitas tersedia, status belum terdaftar dan penerimaan pendaftaran	TCond-001	High	RQ-001
CI-002	Kapasitas maksimum dan penolakan pendaftaran kelas penuh	TCond-002, TCond-004	High	RQ-002
CI-003	Status sudah terdaftar dan pencegahan pendaftaran ganda	TCond-003, TCond-004	High	RQ-003
CI-004	Daftar dengan satu pendaftaran berhasil	TCond-005	Medium	RQ-004

ID	Description	Related Test Condition	Priority	Traceability
CI-005	Kelengkapan daftar dengan beberapa pendaftaran berhasil	TCond-006	Medium	RQ-004
CI-006	Daftar kosong dan pesan belum ada data pendaftaran	TCond-007	Medium	RQ-005

5. Test Traceability Matrix (TTM)

Matriks berikut menelusuri setiap requirement ke Feature Set, Test Condition dan Coverage Item. Satu requirement dapat memiliki beberapa kondisi; satu kondisi dapat memeriksa lebih dari satu requirement.

Requirement	Feature Set	Test Condition	Coverage Item
RQ-001	FS-001	TCond-001	CI-001
RQ-002	FS-001	TCond-002	CI-002
RQ-002	FS-001	TCond-004	CI-002
RQ-003	FS-001	TCond-003	CI-003
RQ-003	FS-001	TCond-004	CI-003
RQ-004	FS-002	TCond-005	CI-004
RQ-004	FS-002	TCond-006	CI-005
RQ-005	FS-002	TCond-007	CI-006

Pemeriksaan kelengkapan desain: 5/5 requirement memiliki hubungan pada TTM; seluruh 7 Test Condition memiliki Coverage Item. Angka ini menunjukkan cakupan dokumentasi desain, bukan hasil eksekusi atau persentase pengujian yang lolos.

Contoh penelusuran: RQ-003 mencegah pendaftaran ganda; dikelompokkan dalam FS-001; diperiksa oleh TCond-003 dan TCond-004; aspek yang dicakup adalah CI-003.